მე-12 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2021 წლის 5 აპრილი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ **24-ისა** და **36-ის** *უდიდესი საერთო გამყოფისა* და *უმცირესი საერთო ჯერადის* ნამრავლი.
ა) 288 ბ) 432 გ) 864 დ) 1152

2. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\boldsymbol{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3}$ გამოსახულების მნიშვნელობა $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ ცვლადების ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის.
ა) $(a+b)^3$ ბ) a^3+b^3 გ) $(a-b)^3$ დ) a^3-b^3

3. ჩამოთვლილთაგან რომელია *რაციონალური*?
ა) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{7}+2}-\frac{1}{\sqrt{7}-2}$ გ) $\frac{1}{4+\sqrt{6}}-\frac{1}{4-\sqrt{6}}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{5}+2}+\frac{1}{\sqrt{5}-2}$

4. $\boldsymbol{ABC}$ მართკუთხა სამკუთხედის $\boldsymbol{C}$ მართი კუთხის წვეროდან გატარებულია $\boldsymbol{CH}$ სიმაღლე. იპოვეთ $\boldsymbol{AC}$ კათეტის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{BH = 1}$ და $\boldsymbol{BC = 3}$.
ა) 9 ბ) $5\sqrt{3}$ გ) $6\sqrt{2}$ დ) 8

5. წრეწირის გარეთ მდებარე წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებული მხები $\sqrt{\boldsymbol{2}}$-ის ტოლია. იგივე წერტილიდან გავლებული მკვეთი წრეწირით ორ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ *მთლიანი* მკვეთის სიგრძე.
ა) 1,5 ბ) 2 გ) 2,5 დ) 3

6. მოცემულია $\boldsymbol{y = f(x)}$ ფუნქცია. $\boldsymbol{f(x) = 0}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა $\{\boldsymbol{-3; -2; 1}\}$. იპოვეთ $\boldsymbol{|f(x)| = 0}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.
ა) $\{-3; -2; -1\}$ ბ) $\{1\}$ გ) $\{1; 2; 3\}$ დ) $\{-3;\ -2; 1\}$

7. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკი არის მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის $\boldsymbol{A(1; 4)}$ და $\boldsymbol{B(-3; 0)}$ წერტილებზე გამავალი წრფის *პარალელური*?
ა) $y = x - 2$ ბ) $y = -2x + 2$ გ) $y = 2x + 3$ დ) $y = -0{,}5x - 3$

8. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $\boldsymbol{log_3 25}$?
ა) $[3; 4]$ ბ) $[2; 3]$ გ) $[1; 2]$ დ) $[0; 1]$

9. მოსაზღვრე კუთხეებიდან ერთის **15**% უდრის მეორის **45**%-ს. იპოვეთ უმცირესი მათგანი.
ა) 45° ბ) 60° გ) 30° დ) 15°

10. ჩამოთვლილთაგან, რომელი *შეიძლება იყოს* რომელიმე პრიზმის ყველა წვეროს, ყველა წახნაგისა და ყველა წიბოს რაოდენობათა ჯამის ტოლი?
ა) 600 ბ) 601 გ) 602 დ) 603

11. იპოვეთ $\boldsymbol{y = 2x^2 + 4x + 3}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
ა) $(-\infty; 1)$ ბ) $(-\infty; +\infty)$ გ $[-11; +\infty)$ დ) $[1; +\infty)$

12. იპოვეთ $\boldsymbol{a + b}$, თუ $\boldsymbol{4^a = 28}$ და $\boldsymbol{2^b = \frac{1}{\sqrt{7}}}$.
ა) 4 ბ) 3 გ) 2 დ) 1

13. ამოხსენით $\boldsymbol{log_2(log_2 x) = 1 + log_2 5}$ განტოლება.
ა) 2^{10} ბ) 2^{15} გ) 2^8 დ) 2^5

14. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **1:2:6**. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, თუ მისი *უდიდესი* გვერდი **5-ის** ტოლია.

ა) 2,5 ბ) $5\sqrt{3}$ გ) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ დ) 5

15. $ABCD$ კვადრატის გვერდის სიგრძე **1-ის** ტოლია. M წერტილი არის AD გვერდის შუაწერტილი, ხოლო N წერტილი კი BM მონაკვეთის შუაწერტილია. იპოვეთ $CDMN$ ოთხკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{3}{5}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{3}{8}$ დ) $\frac{2}{5}$

16. $\frac{lg^2 19-1}{lg 190}$=?

ა) $lg 0.19$ ბ) $lg 1.9$ გ) $lg 18$ დ) $lg 19$

17. რამდენი ამონახსნი აქვს $\left(2^{sinx}\right)^{sinx} \cdot 2^{cos^2 x} = 2$ განტოლებას $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ შუალედში?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) უამრავი

18. ჩამოთვლილთაგან რომელია $log_2(x) + log_2(x^2) = 1$ განტოლების ამონახსნი?

ა) $\sqrt[3]{2}$ ბ) -1 გ) 1 დ) $\sqrt{2}$

19. მართი პრიზმის ფუძეა მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **4:3**. ფუძის ჰიპოტენუზის მედიანა პრიზმის სიმაღლის ტოლია. იპოვეთ პრიზმის *გვერდითი* ზედაპირის ფართობი, თუ მისი *მოცულობა* **120 სმ^3**-ია.

ა) $150\sqrt{3}$ სმ^2 ბ) $90\sqrt{6}$ სმ^2 გ) 150 სმ^2 დ) 120 სმ^2

20. იპოვეთ კუთხე $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის AC_1 დიაგონალის $ABCD$ ფუძისადმი დახრის კუთხე.

ა) $arcsin\frac{1}{2}$ ბ) $arccos\frac{1}{2}$ გ) $arctg\frac{1}{\sqrt{2}}$ დ) $\frac{\pi}{4}$

21. რამდენი *მთელი* x აკმაყოფილებს $0,9 < 2^x < 100$ უტოლობას?

ა) 9 ბ) 10 გ) 7 დ) 15

22. იპოვეთ $log_{10}(sinx) > 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\emptyset$ ბ) $\left(\frac{1}{10}; \frac{\pi}{2}\right)$ გ) $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ დ) $\left(\frac{\pi}{2}; +\infty\right)$

23. იპოვეთ $a + b$, თუ $-x^2 + ax + b > 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $(-7; 4)$.

ა) -28 ბ) -3 გ) 24 დ) 25

24. წესიერი პირამიდის წიბოების რაოდენობა **6-ით** მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. რამდენი წიბო აქვს პირამიდას?

ა) 12 ბ) 14 გ) 16 დ) 18

25. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის სიმაღლეა **2 სმ**, ფუძის დიაგონალი კი **$5\sqrt{2}$ სმ**. იპოვეთ პრიზმის სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) 90 სმ^2 ბ) 96 სმ^2 გ) 75 სმ^2 დ) $60\sqrt{5}$ სმ^2

26. $a = log_5 2$, $b = log_2 5$ და $c = log_5 3$ რიცხვები დაალაგეთ *ზრდის* მიხედვით.

ა) c, a, b ბ) a, c, b გ) a, b, c დ) c, b, a

27. **$2მ \times 4მ \times 1მ$** ზომების მქონე მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის რეზერვუარი სავსეა ნავთით. იპოვეთ ნავთის მასა რეზერვუარში, თუ **1 ლიტრი** ნავთის მასა **0,8 კილოგრამია**.

ა) 64 კგ. ბ) 640 კგ. გ) 6400 კგ. დ) 64 ტ.

28. (2 ქულა) წესიერი სამკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდი **1-ის** ტოლია. ამ პრიზმის *ფუძეების ფართობების ჯამი* მისი გვერდითი ზედაპირის ფართობის *ტოლია*. იპოვეთ ამ პრიზმის *მოცულობა*.

29. (2 ქულა) ამოხსენით $\boldsymbol{log_2(2x+3) < 1}$ უტოლობა.

30. (3 ქულა) მოცემულია ბლაგვკუთხა სამკუთხედი, რომლის სამივე გვერდის სიგრძე მეტრებში *მთელი* რიცხვია. იპოვეთ ბლაგვი კუთხის კოსინუსი, თუ ამ კუთხის მიმდებარე გვერდების სიგრძეებია **3 მ** და **4 მ**.

31. (3 ქულა) იპოვეთ მუდმივი სიჩქარით მოძრავი მატარებლისა და ავტომობილის სიჩქარეები, თუ ცნობილია, რომ მატარებლის სიჩქარე **ორჯერ** მეტია ავტომობილის სიჩქარეზე და მატარებელი ყოველ კილომეტრს გადის **20 წმ-ით** უფრო *სწრაფად*, ვიდრე ავტომობილი.

32. (3 ქულა) სამკუთხა პირამიდის ექვსივე წიბო ერთმანეთის ტოლია. იპოვეთ ორი წახნაგით შედგენილი ორწახნაგა კუთხის კოსინუსი.

33. (3 ქულა) ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$ რიცხვისათვის და გეომეტრიული პროგრესიის პირველი $\boldsymbol{n}$ წევრის ჯამისათვის (S_n-სთვის) სამართლიანია $\boldsymbol{log_3(2S_n+1) = n}$ ტოლობა. იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი **200** წევრის *ნამრავლი*.

34. (4 ქულა) იპოვეთ $\boldsymbol{k}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\boldsymbol{3^{x+2} - 2 \cdot 3^x + 1 = k}$ განტოლებას *არ აქვს* ამონახსნი.

35. (4 ქულა) წესიერი სამკუთხა პრიზმის ცხრავე წიბოს სიგრძეთა ჯამი **18-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ პრიზმის **სრული ზედაპირის ფართობის** *უდიდესი* შესაძლო მნიშვნელობა.